# Jacinto Carbone

**Estudiante de Mecatrónica | Enfoque en Automatización, Mecánica y Mantenimiento de Planta**

Fray Bentos / Montevideo, UY | jacinto.carbone@estudiantes.utec.edu.uy | jacintocarbone.github.io | github.com/JacintoCarbone | linkedin.com/in/jacinto-carbone-castro-09795a346

## PERFIL PROFESIONAL

Estudiante de Tecnología en Mecatrónica en UTEC con sólidos fundamentos en **sistemas mecánicos, electricidad, automatización industrial y programación**. Experiencia práctica en diagnóstico de fallas, integración de sensores, interpretación de planos técnicos y modelado CAD 3D. Perfil proactivo orientado a la resolución autónoma de problemas (*Just Get It Done*), con alta adaptabilidad y rigurosidad técnica para dar soporte a instalaciones de vanguardia, laboratorios y salas limpias.

## EDUCACIÓN

**Tecnología en Mecatrónica** **2024 – Presente**

*UTEC (Universidad Tecnológica del Uruguay) — Fray Bentos* *En curso*

- Formación integral combinando mecánica industrial, circuitos eléctricos, actuadores, neumática y control automático.
- Lectura e interpretación de planos mecánicos, diagramas eléctricos e instrumentación de planta.

## HABILIDADES TÉCNICAS CLAVE

**Mecánica & Infraestructura:** Mantenimiento electromecánico, lectura de planos, tolerancia dimensional, diseño y modelado 3D (CAD).

**Automatización & Control:** Sistemas de monitoreo, microcontroladores (AVR/C, Arduino), adquisición de datos, lógica de control.

**Electricidad & Sensores:** Instalaciones eléctricas, conexionado de tableros, calibración de sensores, motores y actuadores.

**Software, ERP & Datos:** Python, Kotlin (Jetpack Compose / SQLite), C, Assembly, Git, GSuite, seguimiento de órdenes e inventario ERP.

## PROYECTOS TÉCNICOS DESTACADOS

**Talos — Sistema ERP para Manufactura Aditiva e Impresión 3D** **Kotlin • Jetpack Compose • SQLite**

- Desarrollo de una aplicación nativa de planificación y gestión operativa (ERP) para talleres de impresión 3D, con base de datos relacional Room (SQLite) para control de stock de filamentos en gramos en tiempo real.
- Implementación de cotizador paramétrico de costos de producción (horas máquina, consumo energético, materia prima y márgenes) y seguimiento de órdenes de planta.

**Sistema de Visión Artificial para Fórmulas Químicas** **Proyecto Académico / I+D (UTEC)**

- Desarrollo de un modelo de visión artificial en Python para la captura óptica e interpretación automatizada de fórmulas químicas mediante cámara.
- Integración de algoritmos de procesamiento de imagen, detección de patrones y validación de datos en tiempo real.

**Desarrollo de Firmware y Control Electromecánico a Bajo Nivel** **C99 Bare-Metal • AVR • Python**

- Programación en lenguaje C y Assembly para microcontroladores AVR con control directo de registros, temporizadores de precisión por hardware e interrupciones UART.
- Adquisición y transmisión de telemetría de sensores vía Serial hacia scripts de monitoreo en PC y modelado CAD 3D de gabinetes técnicos.

## IDIOMAS Y CERTIFICACIONES

• **Español:** Nativo | • **Inglés:** Nivel Medio-Alto (Capacidad fluida de lectura técnica, documentación y comunicación profesional).